

一九九三年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{1+2+\cdots+n} - \sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}] = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arcsin x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. $\int \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设 4 阶方阵 A 的秩为 2, 则其伴随矩阵 A^* 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设 10 件产品有 4 件不合格品, 从中任取两件, 已知所取两件产品中有一件是不合格品, 则另一件也是不合格品的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处..... ()
(A) 极限不存在. (B) 极限存在但不连续.
(C) 连续但不可导. (D) 可导.
2. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于..... ()
(A) $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right).$ (B) $\frac{1}{x} f(\ln x) + f\left(\frac{1}{x}\right).$
(C) $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right).$ (D) $f(\ln x) - f\left(\frac{1}{x}\right).$
3. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 都是 4 维列向量, 且 4 阶行列式
 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| = m, \quad |\alpha_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha_3| = n,$
则 4 阶行列式 $|\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + \beta_2|$ 等于..... ()
(A) $m+n.$ (B) $-(m+n).$ (C) $n-m.$ (D) $m-n.$
4. 设 $\lambda=2$ 是非奇异矩阵 A 的一个特征值, 则矩阵 $\left(\frac{1}{3}A^2\right)^{-1}$ 有一特征值等于.. ()
(A) $\frac{4}{3}.$ (B) $\frac{3}{4}.$ (C) $\frac{1}{2}.$ (D) $\frac{1}{4}.$
5. 设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布, $X \sim N(\mu, 4^2), Y \sim N(\mu, 5^2)$, 记
 $p_1 = P\{X \leq \mu - 4\}, \quad p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\},$
则..... ()
(A) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 = p_2.$ (B) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 < p_2.$
(C) 只对 μ 的个别值, 才有 $p_1 = p_2.$ (D) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 > p_2.$

三、(本题满分 5 分)

设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ 所确定的二元函数, 求 dz .

四、(本题满分 7 分)

已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx$, 求常数 a 的值.

五、(本题满分 7 分)

已知某厂生产 x 件产品的成本为 $C = 25000 + 200x + \frac{1}{40}x^2$ (元). 问:

(I) 要使平均成本最小, 应生产多少件产品?

(II) 若产品以每件 500 元售出, 要使利润最大, 应生产多少件产品?

六、(本题满分 6 分)

设 p, q 是大于 1 的常数, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 证明: 对于任意 $x > 0$, 有 $\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x$.

七、(本题满分 13 分)

运用导数的知识作函数 $y = (x+6)e^{\frac{1}{x}}$ 的图形.

八、(本题满分 8 分)

已知 3 阶矩阵 A 的逆矩阵为 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 试求其伴随矩阵 A^* 的逆矩阵.

九、(本题满分 8 分)

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, E 是 n 阶单位矩阵 ($m > n$). 已知 $BA = E$, 试判断 A 的列向量组是否线性相关? 为什么?

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 独立, 都在区间 $[1, 3]$ 上服从均匀分布; 引进事件 $A = \{X \leq a\}$, $B = \{Y > a\}$.

(I) 已知 $P(A \cup B) = \frac{7}{9}$, 求常数 a ; (II) 求 $\frac{1}{X}$ 的数学期望.

十一、(本题满分 8 分)

假设一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布.

(I) 求相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布;

(II) 求在设备已经无故障工作 8 小时的情形下, 再无故障运行 8 小时的概率 Q .